

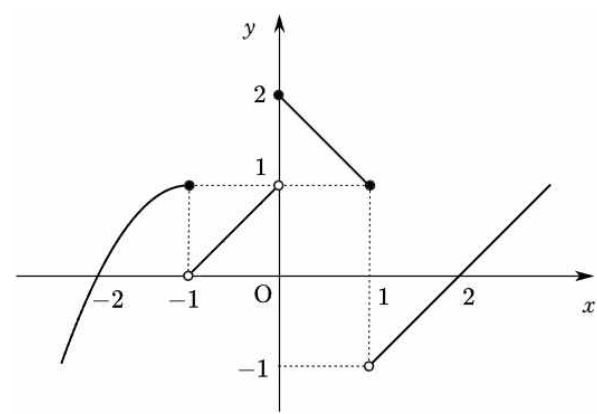
| 반송고등학교 |                      | 2026년 | 2학년 | 2학기      | 중간고사    |
|--------|----------------------|-------|-----|----------|---------|
| 고2     | 함수의 극한 ~ 함수의 극대 · 극소 |       |     | 선택형 18문항 | 논술형 3문항 |

1)함수  $f(x)=x^3+2x^2-3x-1$ 의 도함수는?

[3.8점]

- ①  $f'(x)=3x^2+2x-3$
- ②  $f'(x)=3x^2+4x-3$
- ③  $f'(x)=\frac{1}{3}x^3-x^2+3x$
- ④  $f'(x)=\frac{1}{3}x^4+x^3-3x^2$
- ⑤  $f'(x)=\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{4}x^3+\frac{3}{2}x^2$

2)함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)+f(0)+\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ 의 값은?

[3.8점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

3)함수  $f(x)=x^3-2x^2$ 에 대하여 닫힌구간  $[0, 2]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수  $c$ 의 값은?

[3.9점]

- ①  $\frac{1}{3}$
- ②  $\frac{2}{3}$
- ③ 1
- ④  $\frac{4}{3}$
- ⑤  $\frac{5}{3}$

4)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2+6}-2}{x-1}$ 의 값은?

[3.9점]

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

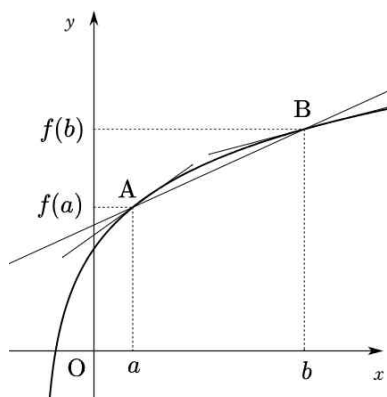
5) 함수  $f(x) = x^3 + 3x^2 - 10$ 의 극솟값은?

[4.0점]

- ①  $-10$
- ②  $-9$
- ③  $-8$
- ④  $-7$
- ⑤  $-6$

6) 미분가능한 함수  $y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같이 주어졌을 때, 다음 중 옳은 것은? (단,  $0 < a < b$ )

[4.0점]



- ①  $f'(a) < 0$
- ②  $f'(a) < f'(b)$
- ③  $f'(a) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
- ④  $f'(b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$
- ⑤  $f'(b) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(a)$

7) 함수  $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3) \times \cdots \times (x-2027)$ 에 대하여

$\frac{f'(1)}{f'(2027)}$ 의 값은?

[4.1점]

- ①  $-2026$
- ②  $-1$
- ③  $1$
- ④  $2026$
- ⑤  $2027$

8) 미분가능한 함수  $f(x)$ 가 닫힌구간  $[3, 10]$ 에 속하는 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f'(x) \geq 2$ 이다.  $f(3) = 1$ 일 때,  $f(10)$ 의 최솟값은?

[4.3점]

- ①  $11$
- ②  $12$
- ③  $13$
- ④  $14$
- ⑤  $15$

9)함수  $f(x) = 2x^3 + kx^2 + 4x$ 가 임의의 실수  $x_1, x_2$ 에 대하여  $x_1 \neq x_2$ 이면  $f(x_1) \neq f(x_2)$ 를 만족시키도록 하는 실수  $k$ 의 최댓값과 최솟값의 곱은?

[4.3점]

- ①  $-24$
- ②  $-12$
- ③  $0$
- ④  $12$
- ⑤  $24$

10)함수

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax + 1 & (x < 1) \\ 2x + b & (x \geq 1) \end{cases}$$

가  $x = 1$ 에서 미분가능할 때,  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(-1+2h) - f(-1-h)}{h}$ 의

값은?

[4.5점]

- ①  $6$
- ②  $9$
- ③  $12$
- ④  $15$
- ⑤  $18$

11)함수  $f(x) = x^3 + 3ax^2 - bx$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)+1}{x^3+1} = 2$ 이

성립할 때,  $a+b$ 의 값은? (단,  $a, b$ 는 상수이다.)

[4.5점]

- ①  $1$
- ②  $2$
- ③  $3$
- ④  $4$
- ⑤  $5$

12)다항함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $f(-1)$ 의 값은?

[4.7점]

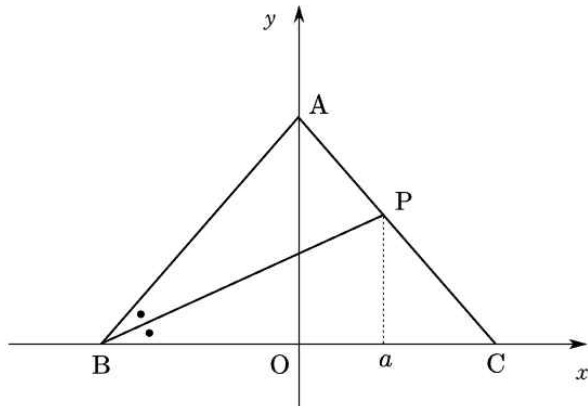
$$(가) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - x^3}{x^2 - 2} = -3$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - x - 2} = 1$$

- ①  $-9$
- ②  $-7$
- ③  $-5$
- ④  $-3$
- ⑤  $-1$

13)삼각형 ABC는 세 꼭짓점이  $A(0, b)$ ,  $B(-2, 0)$ ,  $C(2, 0)$ 인 이등변삼각형이고,  $\angle B$ 의 이등분선이  $\overline{AC}$ 와 만나는 점을 P라고 하자. 점 P의  $x$ 좌표를  $a$ 라 할 때,  $\lim_{b \rightarrow 0} a$ 의 값은?

[4.8점]



- ①  $\frac{1}{6}$
- ②  $\frac{1}{3}$
- ③  $\frac{1}{2}$
- ④  $\frac{2}{3}$
- ⑤  $\frac{5}{6}$

14)최고차항의 계수와  $x=0$ 에서의 함숫값이 모두 양의 정수인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여, 함수  $g(x)$ 를

$$g(x) = f(x) - f'(0)x$$

라 하자. 함수  $g(x)$ 가  $x=-2$ 에서 극댓값 9를 가질 때, 모든  $g(2)$ 의 값의 합은?

[4.8점]

- ① 62
- ② 64
- ③ 66
- ④ 68
- ⑤ 70

15)최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여

$$\left\{ a \mid \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - x + 2}{f(x) + x} = 3, a \text{는 실수} \right\} = \{1, 2\}$$

일 때, 방정식  $f(x)=0$ 은 오직 하나의 실근  $\alpha$ 를 갖는다. 다음 열린구간 중에서  $\alpha$ 가 속하는 구간은?

[5.0점]

- ①  $(-1, 0)$
- ②  $(0, 1)$
- ③  $(1, 2)$
- ④  $(2, 3)$
- ⑤  $(3, 4)$

16)최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 곡선  $y=f(x)$  위의 점  $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식은  $y=-x+3$ 이다. 두 함수  $g(x), h(x)$ 가 다음을 만족시킬 때,  $f(-1)$ 의 값은?

[5.1점]

- (가)  $g(x) = f(x) - 3$   
 (나)  $h(x) = f'(x) + 4x$   
 (다)  $3g(3) = h(3)$

- ①  $-3$
- ②  $-1$
- ③  $0$
- ④  $1$
- ⑤  $3$

17)함수

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{3}x^3 - ax^2 - bx & (x < 0) \\ \frac{1}{3}x^3 + ax^2 - bx & (x \geq 0) \end{cases}$$

가 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 정수  $a, b$  ( $2 \leq a \leq 8$ )의 모든 순서쌍  $(a, b)$ 의 개수는?

[5.2점]

함수  $f(x)$ 가  $x=k$ 에서 극대 또는 극소가 되도록 하는 모든 실수  $k$ 의 개수는 3이다.

- ① 192
- ② 193
- ③ 194
- ④ 195
- ⑤ 196

18) $a \geq 2$ 인 상수  $a$ 에 대하여 함수  $f(x)$ 를

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 6x + 8 & (x \leq 3) \\ -x^2 + 2ax & (x > 3) \end{cases}$$

라 하자. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $g(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수  $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,  $a$ 의 값은?

[5.3점]

- (가)  $x \neq 2, x \neq 2a$ 일 때,  $h(x) = \frac{g(x)}{f(x)}$ 이다.  
 (나)  $h(2) = h(2a)$

- ①  $\frac{3}{2}$
- ②  $2$
- ③  $\frac{5}{2}$
- ④  $3$
- ⑤  $\frac{7}{2}$

[논술형 1]

19)미분가능한 함수  $f(x)$ 가 모든 실수  $x, y$ 에 대하여

$$f(x+y) = f(x) + f(y) + x^2y + xy^2 + 4xy$$

를 만족시키고  $f'(2) = 30$ 일 때,  $f'(x)$ 의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[6.0점]

[논술형 2]

20)  $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 3(a+1)(a-1)x$ 의 극댓값이 0이고  $f'(1) > 0$ 일 때, 실수  $a$ 의 값과 함수  $f(x)$ 의 극솟값을 각각 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[7.0점]

[논술형 3]

21) 실수  $a, b$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수  $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가)  $f(x) = \begin{cases} ax & (0 \leq x < 1) \\ -x^2 - 2ax + b & (1 \leq x < 4) \end{cases}$   
(나) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x+4) = f(x)$ 이다.

닫힌구간  $[0, 10]$ 에서  $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

[7.0점]